2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 12. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

**1** — 15 puan

Bir öğrenci, hesap makinesi kullanmadan bazı logaritma değerlerinin hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu bulmak istiyor. $e \approx 2{,}718$ olduğunu, $e^2 \approx 7{,}39$ ve $e^3 \approx 20{,}09$ olduğunu biliyor.

**Tablodaki boş yerleri doldurunuz ve log 350 için kullandığınız düşünme yolunu yazınız.**

| İfade | log 350 | log 0,004 | ln 20 | ln 0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Arasında olduğu ardışık tam sayılar | | | | |

**2** — 15 puan

Üç öğrenci aynı sayının farklı tabanlardaki logaritmalarını hesaplamıştır: $a = \log 50$, $b = \ln 50$, $c = \log_2 50$.

**Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

a. a, b ve c sayılarının her birinin hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu bulunuz.

b. a, b ve c sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız; sıralamayı tabanları karşılaştırarak açıklayınız.

**3** — 10 puan

$a > 0$, $a \neq 1$ ve $b, c > 0$ olmak üzere $\log_a b = m$ ve $\log_a c = n$ verilmiştir.

**Aşağıdaki ifadeleri m ve n türünden yazınız.**

a. $\log_a \left(\frac{b^2}{c}\right)$

b. $\log_a \sqrt{b \cdot c^3}$

c. $\log_a \left(\frac{a \cdot b}{c^2}\right)$

**4** — 10 puan

$\log_2 3 = a$ olduğu bilinmektedir.

**Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

a. $\log_2 18$ ve $\log_2 12$ ifadelerini a türünden yazınız.

b. Taban değiştirme özelliğini kullanarak $\log_{12} 18$ ifadesini a türünden yazınız.

**5** — 10 puan

Bir fen öğretmeni, kütleleri çok farklı olan üç canlıyı karşılaştırmak için logaritmik ölçekli bir cetvel hazırlıyor: Cetvelde her canlı, kütlesinin (kg) 10 tabanındaki logaritmasına karşılık gelen noktaya yerleştiriliyor. Canlıların kütleleri: karınca 0,002 kg, kedi 4 kg, fil 4.000 kg.

**Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. (log 2 ≈ 0,30 alınız.)**

a. Üç canlının cetveldeki konumlarını (log değerlerini) bulunuz.

b. Kedi ile fil arasındaki cetvel uzaklığını bulunuz; bu uzaklığın kütlelerin oranıyla ilişkisini açıklayınız.

c. Cetvelde kedinin 2 birim sağında bulunan bir canlının kütlesini bulunuz.

## 6

**10 puan**

Bir bilmecede “Kendisinin 3 tabanındaki logaritması kadar kuvveti alınınca 81 olan sayı hangisidir?” sorulmaktadır. Bu bilmece $x^{\log_3 x} = 81$ denklemiyle ifade edilir.

**Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

a. Eşitliğin her iki tarafının 3 tabanında logaritması alınırsa elde edilen denklemi yazınız.

b. Denklemin çözüm kümesini bulunuz ve bulduğunuz sayıların bilmeceyi sağladığını gösteriniz.

## 7

**10 puan**

Radyoaktif sezyum-137 elementinin yarılanma ömrü 30 yıldır. Başlangıç miktarı n gram olan elementten t yıl sonra kalan miktar $f(t) = n \cdot (\frac{1}{2})^{t/30}$ ile modellenir. ($\ln 2 \approx 0{,}69$ alınız.)

**Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

a. 80 gram sezyum-137’nin 10 grama düşmesi için geçmesi gereken süreyi bulunuz.

b. Aynı modeli $f(t) = n \cdot e^{kt}$ biçiminde yazdığımızda bozunma sabiti k’nin yaklaşık değerini bulunuz; işaretinin ne anlama geldiğini açıklayınız.

c. 100 gram elementten 60 yıl sonra kaç gram kalacağını bulunuz.

## 8

**10 puan**

Bir dolum makinesinin her şişeye doldurduğu su miktarı (mL), genel terimi $a_n = \frac{kn + 6}{2n + 3}$ olan dizinin terimleriyle verilmektedir. Makine her şişeye eşit miktarda su doldurduğuna göre bu dizi sabit dizidir.

**Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

a. k sayısını bulunuz.

b. Her şişeye doldurulan su miktarını bulunuz.

c. Sabit dizinin, fonksiyon olarak hangi tür fonksiyona karşılık geldiğini yazınız.

## 9

**10 puan**

Bir otomat, n. müşteriye n tek sayı ise $2n + 1$, n çift sayı ise $\frac{n}{2}$ adet jeton vermektedir. Verilen jeton sayıları, genel terimi parçalı olarak tanımlanan $(a_n)$ dizisinin terimleridir.

**Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

a. Dizinin genel terimini parçalı fonksiyon biçiminde yazınız.

b. Dizinin ilk altı terimini yazınız.

c. $a_{10} + a_{11}$ değerini bulunuz.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | | | | | | | | | | |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....